Problem E

저장을 생활화합시다

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 KGUPC의 문제 지문을 여러 파일로 나누어 작성하고 있다. 열심히 수정한 내용이 사라지지 않도록 틈틈이 저장하고 있지만, 저장 명령을 실행한다고 항상 파일이 새로 저장되는 것은 아니다.

편집기에는 1번부터 N번까지의 파일이 열려 있다. 처음에는 모든 파일이 저장된 상태이며, 다음 세 종류의 작업을 수행할 수 있다.

- `EDIT i`: i번 파일을 수정한다. 이 파일은 저장되지 않은 수정 사항이 있는 상태가 된다.
- `SAVE i`: i번 파일에 저장되지 않은 수정 사항이 있다면 파일을 저장한다. 그렇지 않다면 아무 일도 일어나지 않는다.
- `SAVEALL`: 저장되지 않은 수정 사항이 있는 모든 파일을 각각 저장한다.

한 파일을 여러 번 수정했더라도, 한 번 저장하면 그때까지의 수정 사항이 모두 저장된다. 파일을 저장한 뒤 다시 수정하면 새로운 저장이 필요하다. 또한 `SAVEALL`로 여러 파일을 저장하면 각 파일을 저장할 때마다 저장 횟수가 1씩 증가한다.

기룡이가 수행한 작업들이 순서대로 주어질 때, 파일 저장이 수행된 총횟수를 구해 보자. 마지막 작업이 끝난 뒤에는 추가로 저장하지 않는다.

입력

첫째 줄에 파일의 수 N과 작업의 수 Q가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le N, Q \le 1\,000$)

둘째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 수행한 작업이 순서대로 주어진다. 각 작업은 본문에 설명된 세 가지 형식 중 하나이며, 명령어는 모두 영어 대문자로 주어진다. 파일 번호 i가 주어지는 경우 명령어와 파일 번호는 공백으로 구분된다. ($1 \le i \le N$)

출력

첫째 줄에 파일 저장이 수행된 총횟수를 출력하라.

예제 입력 1

```
3 10
EDIT 1
EDIT 1
SAVE 1
SAVE 1
EDIT 2
EDIT 3
SAVEALL
SAVEALL
EDIT 1
SAVE 2
```

예제 출력 1

```
3
```

예제 입력 2

```
2 4
SAVEALL
SAVE 1
SAVE 2
SAVEALL
```

예제 출력 2

```
0
```